
KAIKO

**KaiKo
Vision Document**

Version <1.0>

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Revision History

Date	Version	Description	Author
09/04/2026	1.0	Phiên bản đầu tiên – PA1	Nhóm 9 - KaiKo

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Table of Contents

1. Introduction	4
2. Positioning	4
2.1 Problem Statement	4
2.2 Product Position Statement	5
3. User Descriptions	5
3.1 User Profiles	5
3.2 User Task and User Environment	6
3.3 Alternatives and Competition	7
4. Product Features	7
5. Non-Functional Requirements	10

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Vision (Small Project)

1. Introduction

Tài liệu Vision mô tả vấn đề người dùng, giải pháp đề xuất, và các tính năng cốt lõi của KaiKo – nền tảng Video Debate gamified với AI Judge phân tích ngụy biện realtime. Tài liệu tập trung vào các khả năng cần thiết cho các bên liên quan và người dùng mục tiêu, cùng lý do tại sao những nhu cầu này tồn tại. Đây là phiên bản v1.0, sẽ được cập nhật trong PA2.

2. Positioning

2.1 Problem Statement (Phát biểu bài toán)

The problem of (Vấn đề về)	Thiếu nền tảng luyện tập tranh biện bằng tiếng Việt có AI hỗ trợ thực sự, buộc người dùng phải tự suy nghĩ (không copy-paste từ AI)
affects (ảnh hưởng đến)	Học sinh, sinh viên và người trẻ Việt Nam muốn cải thiện kỹ năng tư duy phản biện và tranh luận có logic
the impact of which is (ảnh hưởng là)	Tranh luận trên MXH thường thiếu logic, nhiều ngụy biện, dễ leo thang thành công kích cá nhân; không có môi trường luyện tập lành mạnh có phản hồi khách quan
a successful solution would be (giải pháp thành công sẽ là)	Nền tảng video debate realtime có AI phát hiện ngụy biện ngay trong lúc tranh biện, cung cấp phân tích chi tiết sau trận, và buộc người dùng phải tự nói (không gian lận)

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

2.2 Product Position Statement (Phát biểu giải pháp)

For (sản phẩm cho ai)	Học sinh, sinh viên và người trẻ Việt Nam (15–35 tuổi)
Who (làm gì)	Muốn luyện tập tranh biện có cấu trúc, nhận phản hồi khách quan, và cải thiện tư duy phản biện
The KaiKo (tên sản phẩm)	KaiKo – Nền tảng Video Debate với AI
That (sẽ)	Cho phép 2 người tranh biện qua video call realtime, tự động phát hiện ngụy biện logic bằng AI tự fine-tune, và cung cấp phân tích chi tiết + điểm số sau mỗi trận
Unlike (khác với)	Kialo, Debate.org (tiếng Anh, dạng text, không AI realtime, không video); Speeko (không có đối thủ thật, không phát hiện ngụy biện)
Our product (sản phẩm của chúng tôi)	KaiKo là nền tảng duy nhất hỗ trợ tiếng Việt, kết hợp video debate P2P với AI Judge tự fine-tune (không chỉ gọi API), buộc người dùng phải tự suy nghĩ vì phải nói trực tiếp trên video

3. User Descriptions

3.1 User Profiles

Dưới đây là 3 persona chính của KaiKo:

Persona 1: Sinh viên đại học – "Người tranh biện tham vọng"

Tên/loại người dùng	Sinh viên đại học
Độ tuổi / Giới tính	18–25 tuổi, mọi giới tính
Vai trò / Mục tiêu	Luyện tranh biện trước phỏng vấn, thuyết trình, hoặc thi học thuật
Kỹ năng kỹ thuật	Quen dùng web và các ứng dụng như Zoom, Google Meet; có laptop + webcam
Tần suất sử dụng	3–5 lần/tuần, mỗi phiên 30–60 phút
Mong đợi	Muốn biết mình mắc lỗi ngụy biện gì, nhận phản hồi cụ thể để cải thiện nhanh
Giới hạn / Ràng buộc	Không có nhiều thời gian; cần giao diện đơn giản, không phức tạp; kết nối internet có thể không ổn định ở ký túc xá

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Persona 2: Học sinh THPT – "Người thi đấu năng động"

Tên/loại người dùng	Học sinh THPT
Độ tuổi / Giới tính	15–18 tuổi, năng động, thích competition
Vai trò / Mục tiêu	Luyện kỹ năng tranh biện học thuật, chuẩn bị thi tuyển, tham gia CLB
Kỹ năng kỹ thuật	Thành thạo smartphone và web; có máy tính ở nhà
Tần suất sử dụng	2–3 lần/tuần; cao hơn vào mùa thi
Mong đợi	Hệ thống ELO để so sánh với bạn bè; badge và leaderboard để tạo động lực; giao diện vui, có yếu tố game
Giới hạn	Thời gian eo hẹp; phụ huynh có thể lo ngại về thời gian dùng internet

Persona 3: Người đi làm trẻ – "Người cần thuyết phục"

Tên/loại người dùng	Người đi làm trẻ
Độ tuổi / Giới tính	25–35 tuổi; cần kỹ năng thương lượng và thuyết phục
Vai trò / Mục tiêu	Cải thiện kỹ năng phản biện trong công việc; luyện trình bày ý kiến có logic
Kỹ năng kỹ thuật	Sử dụng thành thạo các công cụ SaaS; có laptop công ty
Tần suất sử dụng	1–2 lần/tuần, chủ yếu buổi tối hoặc cuối tuần
Mong đợi	Phân tích chi tiết điểm mạnh/yếu; gợi ý cải thiện cá nhân hóa; không muốn mất quá nhiều thời gian
Giới hạn	Bận rộn; cần session ngắn (30 phút); ưu tiên chất lượng phản hồi hơn số lượng

3.2 User Task and Environment

Phân tích tác vụ chính của người dùng:

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Tác vụ (Use Case)	Thực hiện bởi	Thực hiện ở đâu	Tần suất	Ràng buộc
Tham gia trận debate 1v1 (matchmaking)	Mọi người dùng	Trình duyệt web, có webcam	3–5 lần/tuần	Cần kết nối internet $\geq 5\text{Mbps}$; Chrome/Edge; camera + mic hoạt động
Xem Scoreboard và phân tích sau trận	Mọi người dùng	Web, sau khi kết thúc trận	Mỗi trận 1 lần	Cần Gemini API có quota; fallback local nếu hết quota
Luyện tập vs AI (solo mode)	Người mới bắt đầu	Web, bất kỳ thời điểm nào	1–2 lần/tuần	Cần Gemini API; tốc độ phản hồi < 3 giây/lượt
Xem lịch sử trận và ELO	Mọi người dùng	Web, trang profile	Hàng ngày	Cần tài khoản đăng nhập; dữ liệu lưu trong database
Nhận cảnh báo nguy hiểm realtime	Người đang debate	Trong DebateRoom, khi đang nói	Liên tục trong trận	Độ trễ < 2 giây/câu; cần STT hoạt động; không popup quá nhiều gây phân tâm

3.3 Alternatives and Competition

Các lựa chọn thay thế mà người dùng có thể cân nhắc:

Ứng dụng	Tính năng chính	Điểm mạnh	Điểm yếu	KaiKo học gì
Kialo.com	Tranh biện dạng cây luận điểm, community	Cấu trúc rõ, cộng đồng quốc tế lớn, có moderation	Tiếng Anh, không realtime, không AI, không video	Học cách tổ chức chủ đề và luận điểm có cấu trúc
Debate.org	Forums tranh biện, voting hệ thống	Nhiều chủ đề đa dạng, cộng đồng đông	Cũ, không AI, không gamification, không video	Học cách quản lý và phân loại chủ đề phong phú

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Speeko	Luyện nói, AI feedback giọng nói	AI phản hồi chi tiết về giọng nói và phát âm	Không tranh biện 2 người, không có đối thủ thật, không phát hiện ngụy biện	Học UX đơn giản, trực quan và AI feedback flow
ChatGPT / Gemini (dùng thủ công)	AI phân tích bài viết/lập luận theo yêu cầu	Linh hoạt, thông minh, có sẵn	Không realtime, người dùng có thể copy-paste lập luận (gian lận), không có đối thủ thật	Học cách prompt engineering hiệu quả; tránh để người dùng gian lận
KaiKo	Video debate + AI ngụy biện + ELO + Gamification	Tiếng Việt, video thật (chống gian lận), AI tự fine-tune, gamification đầy đủ	Sản phẩm mới, chưa có cộng đồng, cần nhiều server	—

4. Product Features → functional user requirements

4.1 Đăng sản phẩm trên hệ thống

Lưu ý: ★ F3 là tính năng AI cốt lõi nhóm TỰ PHÁT TRIỂN bằng fine-tune. F4–F8 chạy hoàn toàn client-side (không tốn server/API cost).

#	Tính năng	Mô tả chi tiết	Công nghệ AI	Ưu tiên
F1	Video Debate 1v1	2 người kết nối video P2P (WebRTC + Firebase). Luân phiên 90 giây/lượt, 6–8 lượt/trận.	Không	Rất cao
F2	STT realtime	Web Speech API chuyển giọng nói → phụ đề tiếng Việt realtime, lưu transcript.	API trình duyệt	Rất cao
F3 ★	Phát hiện ngụy biện AI	XLM-RoBERTa (tự fine-tune) phân tích transcript	Fine-tune tự phát triển	Rất cao

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

		từng câu, cảnh báo popup + trừ điểm ngay. 13 loại nguy hiểm.		
F4	Eye Contact	MediaPipe FaceMesh đo vị trí iris: nhìn thẳng $\geq 70\%$ $\rightarrow$ +10đ; liếc mắt $< 30\%$ $\rightarrow$ -5đ.	MediaPipe JS	Cao
F5	Cử chỉ tay	MediaPipe Hands phát hiện tay trong frame: dùng tay nhấn mạnh $\geq 20\%$ $\rightarrow$ +5đ body language.	MediaPipe JS	Cao
F6	Cảm xúc mặt	MediaPipe FaceMesh đo khoảng cách lông mày: calm $\rightarrow$ +5đ; aggressive $\rightarrow$ cảnh báo -10đ.	MediaPipe JS	Cao
F7	Phân tích Âm lượng	Web Audio API đo decibel realtime: la hét $>$ ngưỡng $\rightarrow$ cảnh báo + trừ -8đ nếu $> 30\%$ thời gian.	Web Audio API	Cao
F8	Phân tích Giọng run	Web Audio API đo pitch variance cao $\rightarrow$ hint 'Hít thở sâu' + trừ -3đ nếu $> 50\%$ thời gian.	Web Audio API	Trung bình
F9	Scoreboard & Phân tích	Gemini API chấm 4 tiêu chí (logic, phong thái, giọng nói, phản biện), liệt kê điểm mạnh/yếu, 3 gợi ý cá nhân hóa.	Gemini 1.5 Flash API	Rất cao
F10	Matchmaking ELO	Ghép cặp tự động theo ELO ± 200 . Timeout 30 giây $\rightarrow$ ghép ngẫu nhiên.	Không	Trung bình
F11	Luyện tập vs AI	Solo debate với AI đóng vai đối thủ (Gemini API), phản hồi realtime theo lượt.	Gemini API	Trung bình
F12	Badge & Leaderboard	Danh hiệu kỹ năng (Beginner $\rightarrow$ Expert), bảng xếp hạng tuần/tháng.	Không	Thấp

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

5. Non-Functional Requirements → non-functional user requirements

5.1 Yêu cầu về giao diện

Tiêu chí	Yêu cầu	Cách đo lường
Hiệu năng STT	Độ trễ speech-to-text < 1 giây	Đo từ lúc ngừng nói đến khi text xuất hiện
Hiệu năng model nguy hiểm	Phân tích 1 câu < 2 giây	API response time log
Hiệu năng MediaPipe	Xử lý video ≥ 15 FPS trên laptop phổ thông	Chrome DevTools Performance tab
Hiệu năng WebRTC	Độ trễ video < 500ms	WebRTC stats API (RTCPeerConnection.getStats)
Khả năng chịu tải API	Phục vụ ≥ 200 trận/ngày không crash	Semantic cache + key pool; compute_local_scores() fallback

5.2 Yêu cầu về bảo mật

Chức năng AI	Công nghệ	Mục tiêu độ chính xác	Chiến lược giảm rủi ro
Phát hiện nguy hiểm	XLM-RoBERTa fine-tuned	$F1 \geq 0.75$ (13 nhãn)	Thêm synthetic data; thử XLM-RoBERTa-large nếu cần
Speech-to-Text	Web Speech API (Chrome)	WER < 20% tiếng Việt	Fallback: Whisper API (OpenAI) hoặc Google Cloud STT
Eye Contact	MediaPipe FaceMesh	Phân loại nhìn/không nhìn $\geq 80\%$	Confidence threshold > 0.6; thông báo yêu cầu ánh sáng tốt
Cử chỉ tay	MediaPipe Hands	Phát hiện tay trong frame $\geq 90\%$	Fallback: tắt feature nếu CPU quá tải
Chấm điểm + Phân tích	Gemini 1.5 Flash	Nhất quán $\geq 80\%$ với rubric	Few-shot prompting + structured JSON; local fallback khi hết quota

5.3 Yêu cầu về môi trường sử dụng

- Không lưu trữ video của người dùng trên server.

KaiKo	Version: <1.0>
Vision (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

- Transcript được mã hóa khi truyền (HTTPS/WSS); tự động xóa sau 24 giờ.
- Không yêu cầu người dùng đăng nhập bằng thông tin nhạy cảm trong MVP.
- API keys không được expose ra client-side code.

5.4 Yêu cầu về Môi trường Sử dụng

- Trình duyệt: Google Chrome ≥ 100 hoặc Microsoft Edge ≥ 100 (cần Web Speech API).
- Thiết bị: Laptop/Desktop có webcam và microphone; RAM $\geq 4GB$ để chạy MediaPipe.
- Kết nối mạng: $\geq 5Mbps$ cho video call WebRTC.
- Hệ điều hành: Windows 10+, macOS 10.15+, Ubuntu 20.04+.
- Ánh sáng: Đủ sáng cho face detection MediaPipe hoạt động chính xác.

5.5 Chiến lược Tối ưu API Quota (Gemini Free: 500 RPD)

Lớp	Giải pháp	Kỹ thuật cụ thể	Hiệu quả ước tính
1	Input Token Compression	Xóa filler words tiếng Việt (à, ừm, kiểu như là...) bằng Regex. Nếu transcript > 500 từ $\rightarrow$ Extractive Summarization bằng TF-IDF để lấy 10 câu chính.	Giảm 30–50% input token
2	Output Token Minimization	Prompt dùng key ngắn (lg, del, vo...). max_output_tokens=600. strengths/weaknesses ≤ 15 từ/item.	Giảm 20–30% output token
3	Structured JSON Output	response_mime_type='application/json' trong Gemini SDK. Loại bỏ 100% token yapping thừa.	Giảm 10–15% output token
4	Semantic Cache	Vector hóa transcript bằng TF-IDF. Nếu cosine similarity $\geq 90\%$ với cache $\rightarrow$ trả kết quả cũ (0 API call).	Giảm 40–60% API calls
5	API Key Pool + Fallback	4 Google accounts = 4 keys = 2,000 RPD tổng. Khi hết quota $\rightarrow$ compute_local_scores() fallback (app không crash).	$\times 4$ quota + 0% downtime